Chương 4: Phân tích và Thiết kế Kiểm thử🔍

(Test Analysis and Design - 390 phút)

📚 Bảng từ khóa chuyên ngành

Thuật ngữ tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích ngắn gọn	Ví dụ thực tế
Acceptance criteria	Tiêu chí chấp nhận	Điều kiện để chấp nhận một tính năng/user story đã hoàn thành	User story: "Đăng nhập" Acceptance criteria: "Sau khi nhập đúng username/password → vào được trang chủ trong 2 giây"
Acceptance Test-Driven Development (ATDD)	Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận	Viết acceptance tests trước khi code, dựa trên tiêu chí chấp nhận	Team họp với BA/PO → định nghĩa acceptance tests → Dev code để pass tests đó
Black-box test technique	Kỹ thuật kiểm thử hộp đen	Kiểm thử dựa trên yêu cầu/spec, không cần biết code bên trong	Test chức năng "Tính thuế": input = thu nhập → check output = số tiền thuế đúng (không quan tâm thuật toán)
Boundary Value Analysis (BVA)	Phân tích giá trị biên	Kiểm thử ở **ranh giới** của vùng giá trị hợp lệ/không hợp lệ	Tuổi hợp lệ: 18-65 Test: 17, **18**, 65, **66** (giá trị biên)
Branch coverage	Độ bao phủ nhánh	% các nhánh quyết định (if/else) đã được test	`if (x > 0) A else B` → Cần test cả x=1 (nhánh A) và x=-1 (nhánh B) → 100% branch coverage
Checklist-based testing	Kiểm thử dựa trên danh sách kiểm tra	Dùng checklist có sẵn để đảm bảo không bỏ sót	Checklist bảo mật: ☑ SQL injection, ☑ XSS, ☑ CSRF...
Collaboration-based test approach	Phương pháp kiểm thử dựa trên cộng tác	Tester, Dev, BA, User cùng nhau định nghĩa tests	3 Amigos meeting: PO + Dev + QA cùng viết acceptance criteria cho user story
Coverage	Độ bao phủ	% code/requirements/rủi ro đã được test	80% statement coverage = đã test 80 trong 100 dòng code
Coverage item	Mục tiêu bao phủ / Phần tử bao phủ	Đơn vị cần được "bao phủ" bởi test	Trong statement coverage: mỗi **câu lệnh** là 1 coverage item

Decision table testing	Kiểm thử bảng quyết định	Dùng bảng kết hợp các điều kiện → hành động tương ứng	Điều kiện: Thành viên VIP? Đơn >1M? → Giảm giá: 0%, 5%, 10%, 15%
Equivalence Partitioning (EP)	Phân vùng tương đương	Chia input thành các **vùng tương đương**, test 1 giá trị đại diện mỗi vùng	Tuổi: 0-17 (trẻ em), 18-64 (người lớn), 65+ (cao tuổi) → Test: 10, 30, 70
Error guessing	Đoán lỗi	Dựa vào kinh nghiệm đoán những chỗ **dễ lỗi**	Dev hay quên xử lý: null, string rỗng, số âm → tester chủ động test các case này
Experience-based test technique	Kỹ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm	Dùng kinh nghiệm, trực giác của tester để thiết kế test	Senior tester biết module thanh toán hay lỗi → focus test nhiều hơn
Exploratory testing	Kiểm thử thăm dò	Test "tự do", tìm hiểu hệ thống và tìm lỗi đồng thời, không có test case chi tiết trước	Tester dùng thử app như user thật, phát hiện bug "lạ" mà test case bỏ sót
State transition testing	Kiểm thử chuyển đổi trạng thái	Test các **chuyển trạng thái** của hệ thống	Đơn hàng: Mới → Đã thanh toán → Đang giao → Hoàn thành Test: chuyển đúng? Có chuyển sai được không?
Statement coverage	Độ bao phủ câu lệnh	% câu lệnh code đã được thực thi ít nhất 1 lần	10 dòng code, test chạy qua 8 dòng → 80% statement coverage
Test technique	Kỹ thuật kiểm thử	Phương pháp/cách thức để thiết kế test cases hiệu quả	EP, BVA, Decision Table, State Transition...
White-box test technique	Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng	Kiểm thử dựa trên **cấu trúc code** bên trong	Test để đảm bảo mọi nhánh if/else, mọi vòng lặp đều được chạy qua

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.

- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.